TP n° 4 : Introduction au Procedural Language (PL/SQL) d'Oracle (Partie I)

Exercice 1 :

1)

```
--Exercice 1
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
    -- 1.1 : Somme de deux entiers
    PROCEDURE calcul_somme IS
        a NUMBER := &entier_a;
        b NUMBER := &entier_b;
    BEGIN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La somme de ' || a || ' et ' || b || '
            est : ' || (a + b));
    END calcul_somme;

BEGIN
    calcul_somme;
END;
/
```

```
SQL> @C:\Users\azzouni\OneDrive\Desktop\BDA\TP4\exercice1.sql
Entrez une valeur pour entier_a : 5
ancien   4 :         a NUMBER := &entier_a;
nouveau  4 :         a NUMBER := 5;
Entrez une valeur pour entier_b : 3
ancien   5 :         b NUMBER := &entier_b;
nouveau  5 :         b NUMBER := 3;
La somme de 5 et 3 est : 8

Procedure PL/SQL terminee avec succes.

SQL>
```

2)

```
--Exercice 1
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
    -- 1.2 : Table de multiplication
    PROCEDURE table_multiplication IS
        nombre NUMBER := &saisir_nombre;
    BEGIN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Table de multiplication de ' || nombre
            || ' :');
        FOR i IN 1..10 LOOP
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(nombre || ' x ' || i || ' = ' || (
                nombre * i));
        END LOOP;
```

```
    END table_multiplication;
BEGIN
    table_multiplication;
END;
/
```

```
SQL> @C:\Users\azzouni\OneDrive\Desktop\BDA\TP4\exercice1.sql
Entrez une valeur pour saisir_nombre : 7
ancien   4 :       nombre NUMBER := &saisir_nombre;
nouveau  4 :       nombre NUMBER := 7;
Table de multiplication de 7 :
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

Procedure PL/SQL terminee avec succes.
```

3)

```
--Exercice 1
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
    v_base      NUMBER;
    v_exposant  NUMBER;
    v_resultat  NUMBER;

    FUNCTION puissance(x NUMBER, n NUMBER) RETURN NUMBER IS
    BEGIN
        IF n = 0 THEN
            RETURN 1;
        ELSE
            RETURN x * puissance(x, n-1);
        END IF;
    END puissance;

BEGIN
    v_base      := &entrez_base;
    v_exposant  := &entrez_exposant;

    v_resultat  := puissance(v_base, v_exposant);

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_base || '^' || v_exposant || ' = ' ||
        v_resultat);
END;
/
```

```
SQL> @C:\Users\azzouni\OneDrive\Desktop\BDA\TP4\exercice1.sql
Entrez une valeur pour entrez_base : 5
```

```
ancien  17 :      v_base := &entrez_base;
nouveau 17 :      v_base := 5;
Entrez une valeur pour entrez_exposant : 3
ancien  18 :      v_exposant := &entrez_exposant;
nouveau 18 :      v_exposant := 3;
5^3 = 125

Procedure PL/SQL terminee avec succes.

SQL>
```

4)

```
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
    v_nombre        NUMBER := &saisir_nombre;
    v_result        NUMBER := 1;
    v_table_existe NUMBER;

    e_nombre_negatif EXCEPTION;
    PRAGMA EXCEPTION_INIT(e_nombre_negatif, -20001);

BEGIN
    IF v_nombre < 0 THEN
        RAISE e_nombre_negatif;
    END IF;

    BEGIN
        SELECT 1 INTO v_table_existe
        FROM user_tables
        WHERE table_name = 'RESULTATFACTORIEL';

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Table existante detectee.');
    EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
            EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE TABLE resultatFactoriel (
                nombre    NUMBER PRIMARY KEY,
                factorielle NUMBER NOT NULL,
                date_calcul TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP
            )';
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Table resultatFactoriel creee avec
                succes.');
    END;

    FOR i IN 1..v_nombre LOOP
        v_result := v_result * i;
    END LOOP;

    BEGIN
        INSERT INTO resultatFactoriel(nombre, factorielle)
        VALUES (v_nombre, v_result);

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nombre || '! = ' || v_result);
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Resultat stocke avec succes.');
    EXCEPTION
        WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
            UPDATE resultatFactoriel
```

```
            SET factorielle  = v_result,
                date_calcul = SYSTIMESTAMP
            WHERE nombre = v_nombre;

            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nombre || '! = ' || v_result || '
                (mis a jour)');
    END;

    COMMIT;

EXCEPTION
    WHEN e_nombre_negatif THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Erreur: Le nombre doit etre positif.')
            ;
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Erreur: ' || SQLERRM);
        ROLLBACK;
END;
/
```

```
SQL> @C:\Users\azzouni\OneDrive\Desktop\BDA\TP4\exercice1.sql
Entrez une valeur pour saisir_nombre : 5
ancien   3 :      v_nombre NUMBER := &saisir_nombre;
nouveau  3 :      v_nombre NUMBER := 5;
Table existante detectee.
5! = 120
Resultat stocke avec succes.

Procedure PL/SQL terminee avec succes.

SQL>

SQL> select * from resultatFactoriel;

   NOMBRE FACTORIELLE
--------- -----------
DATE_CALCUL
--
   ---------------------------------------------------------------------------

        5         120
13/04/25 20:52:43,156000

SQL>
```

5)

```
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
    v_result        NUMBER;
    v_table_existe NUMBER;

    FUNCTION calcul_factorielle(n NUMBER) RETURN NUMBER IS
        v_res NUMBER := 1;
    BEGIN
        FOR i IN 1..n LOOP
```

```oracle_plsql
            v_res := v_res * i;
        END LOOP;
        RETURN v_res;
    END calcul_factorielle;

BEGIN
    BEGIN
        SELECT 1 INTO v_table_existe
        FROM user_tables
        WHERE table_name = 'RESULTATSFACTORIELS';

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Table existante detectee.');
    EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
            EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE TABLE resultatsFactoriels (
                nombre      NUMBER PRIMARY KEY,
                factorielle NUMBER NOT NULL,
                date_calcul TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP
            )';
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Table resultatsFactoriels creee avec succes.');
    END;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Calcul des factorielles de 1 a 20:');

    FOR n IN 1..20 LOOP
        v_result := calcul_factorielle(n);

        BEGIN
            INSERT INTO resultatsFactoriels(nombre, factorielle)
            VALUES (n, v_result);

            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(n || '! = ' || v_result);
        EXCEPTION
            WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
                UPDATE resultatsFactoriels
                SET factorielle  = v_result,
                    date_calcul = SYSTIMESTAMP
                WHERE nombre = n;

                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(n || '! = ' || v_result || ' (mis a jour)');
        END;
    END LOOP;

    COMMIT;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Toutes les factorielles ont ete calculees et stockees.');

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Erreur: ' || SQLERRM);
        ROLLBACK;
END;
/
```

```
SQL> @C:\Users\azzouni\OneDrive\Desktop\BDA\TP4\exercice1.sql
Table existante detectee.
Calcul des factorielles de 1 a 20:
```

```
1! = 1
2! = 2
3! = 6
4! = 24
5! = 120
6! = 720
7! = 5040
8! = 40320
9! = 362880
10! = 3628800
11! = 39916800
12! = 479001600
13! = 6227020800
14! = 87178291200
15! = 1307674368000
16! = 20922789888000
17! = 355687428096000
18! = 6402373705728000
19! = 121645100408832000
20! = 2432902008176640000
Toutes les factorielles ont ete calculees et stockees.

Procedure PL/SQL terminee avec succes.
```

Exercice 2 :

1)

```
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
    v_employe emp%ROWTYPE;
BEGIN
    v_employe.matr    := 4;
    v_employe.nom     := 'Youcef';
    v_employe.sal     := 2500;
    v_employe.adresse := 'avenue Anatole France';
    v_employe.dep     := 92000;

    INSERT INTO emp VALUES v_employe;
    COMMIT;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Employe ajoute avec succes : ' ||
        v_employe.nom);

EXCEPTION
    WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Erreur : Matricule ' || v_employe.matr
            || ' existe deja');
        ROLLBACK;
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Erreur : ' || SQLERRM);
        ROLLBACK;
END;
/
```

```
SQL> desc emp;
```

```
Nom                                       NULL ?   Type
----------------------------------------- --------
    ----------------------------
MATR                                      NOT NULL NUMBER(10)
NOM                                       NOT NULL VARCHAR2(50)
SAL                                                NUMBER(7,2)
ADRESSE                                            VARCHAR2(96)
DEP                                       NOT NULL NUMBER(10)

SQL> @C:\Users\azzouni\OneDrive\Desktop\BDA\TP4\exercice2.sql
Employe ajoute avec succes : Youcef

Procedure PL/SQL terminee avec succes.

SQL>
```

2)

```
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
    v_dep       NUMBER := &saisir_departement;
    v_nb_lignes NUMBER;
BEGIN
    DELETE FROM emp WHERE dep = v_dep;

    v_nb_lignes := SQL%ROWCOUNT;
    COMMIT;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nombre d employes supprimes du departement
        '
                         || v_dep || ' : ' || v_nb_lignes);

END;
/
```

```
SQL> @C:\Users\azzouni\OneDrive\Desktop\BDA\TP4\exercice2.sql
Entrez une valeur pour saisir_departement : 10
ancien   2 :      v_dep NUMBER := &saisir_departement;
nouveau  2 :      v_dep NUMBER := 10;
Nombre d employes supprimes du departement 10 : 0

Procedure PL/SQL terminee avec succes.
```

3)

```
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
    v_salaire EMP.sal%TYPE;
    v_total   NUMBER := 0;
    CURSOR c_salaires IS
        SELECT sal
        FROM emp;
BEGIN
    OPEN c_salaires;
```

```

    LOOP
        FETCH c_salaires INTO v_salaire;
        EXIT WHEN c_salaires%NOTFOUND;

        v_total := v_total + NVL(v_salaire, 0);
    END LOOP;

    CLOSE c_salaires;
    dbms_output.put_line('total : ' || v_total);
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        IF c_salaires%ISOPEN THEN
            CLOSE c_salaires;
        END IF;
        dbms_output.put_line('Erreur : ' || SQLERRM);
END;
/
```

```
SQL> desc emp;
Nom                                       NULL ?   Type
----------------------------------------- --------
   ----------------------------
MATR                                      NOT NULL NUMBER(10)
NOM                                       NOT NULL VARCHAR2(50)
SAL                                                NUMBER(7,2)
ADRESSE                                            VARCHAR2(96)
DEP                                       NOT NULL NUMBER(10)

SQL> select sum(sal) from emp;

  SUM(SAL)
----------
      2500

SQL> @C:\Users\azzouni\OneDrive\Desktop\BDA\TP4\exercice2.sql
total : 2500

Procedure PL/SQL terminee avec succes.

SQL>
```

4)

```
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    v_salaire EMP.sal%TYPE;
    v_total   NUMBER := 0;
    v_count   NUMBER := 0;
    v_moyenne NUMBER;
    CURSOR c_salaires IS
        SELECT sal
        FROM emp;
BEGIN
    OPEN c_salaires;

    LOOP
```

```
        FETCH c_salaires INTO v_salaire;
        EXIT WHEN c_salaires%NOTFOUND;
        IF v_salaire IS NOT NULL THEN
            v_total := v_total + v_salaire;
            v_count := v_count + 1;
        END IF;
    END LOOP;

    CLOSE c_salaires;

    IF v_count > 0 THEN
        v_moyenne := v_total / v_count;
        dbms_output.put_line('Salaire moyen : ' || ROUND(v_moyenne,
            2));
    ELSE
        dbms_output.put_line('Aucun salaire valide a calculer');
    END IF;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        IF c_salaires%ISOPEN THEN
            CLOSE c_salaires;
        END IF;
        dbms_output.put_line('Erreur : ' || SQLERRM);
END;
/
```

```
SQL> select avg(sal) from emp;

  AVG(SAL)
----------
      2500

SQL> @C:\Users\azzouni\OneDrive\Desktop\BDA\TP4\exercice2.sql
Salaire moyen : 2500

Procedure PL/SQL terminee avec succes.

SQL>
```

5)

Première procédure avec la boucle FOR .. IN

```
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
    v_total NUMBER := 0;
BEGIN
    FOR emp_rec IN (SELECT sal FROM emp WHERE sal IS NOT NULL) LOOP
        v_total := v_total + emp_rec.sal;
    END LOOP;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Somme totale des salaires : ' || v_total);
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Erreur : ' || SQLERRM);
```

```
END;
/
```

```
SQL> @C:\Users\azzouni\OneDrive\Desktop\BDA\TP4\exercice2.sql
Somme totale des salaires : 2500

Procedure PL/SQL terminee avec succes.

SQL>
```

Deuxième procédure avec la boucle FOR .. IN

```
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
    v_total   NUMBER := 0;
    v_count   NUMBER := 0;
    v_moyenne NUMBER;
BEGIN
    FOR emp_rec IN (SELECT sal FROM emp WHERE sal IS NOT NULL) LOOP
        v_total := v_total + emp_rec.sal;
        v_count := v_count + 1;
    END LOOP;

    IF v_count > 0 THEN
        v_moyenne := v_total / v_count;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Salaire moyen : ' || ROUND(v_moyenne,
            2));
    ELSE
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Aucun salaire valide a calculer');
    END IF;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Erreur : ' || SQLERRM);
END;
/
```

```
SQL> @C:\Users\azzouni\OneDrive\Desktop\BDA\TP4\exercice2.sql
Salaire moyen : 2500

Procedure PL/SQL terminee avec succes.

SQL>
```

6)

```
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
    -- Curseur parametre
    CURSOR c_emp(p_deptno NUMBER) IS
        SELECT nom
        FROM emp
        WHERE dep = p_deptno;
BEGIN
```

```
    -- Affiche les employes du departement 92000
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Employes du departement 92000:');
    FOR emp_rec IN c_emp(92000) LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('- ' || emp_rec.nom);
    END LOOP;

    -- Affiche les employes du departement 75000
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Employes du departement 75000:');
    FOR emp_rec IN c_emp(75000) LOOP
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('- ' || emp_rec.nom);
    END LOOP;
END;
/
```

```
SQL> @C:\Users\azzouni\OneDrive\Desktop\BDA\TP4\exercice2.sql
Employes du departement 92000:
- Youcef
Employes du departement 75000:

Procedure PL/SQL terminee avec succes.

SQL>
```

Exercice 3 :

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE gestion_clients AS
    PROCEDURE ajouter_client(
        p_id    IN clients.id%TYPE,
        p_nom   IN clients.nom%TYPE,
        p_email IN clients.email%TYPE
    );

    PROCEDURE ajouter_client(
        p_client_rec IN clients%ROWTYPE
    );
END gestion_clients;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY gestion_clients AS
    PROCEDURE ajouter_client(
        p_id    IN clients.id%TYPE,
        p_nom   IN clients.nom%TYPE,
        p_email IN clients.email%TYPE
    ) IS
    BEGIN
        INSERT INTO clients(id, nom, email)
        VALUES(p_id, p_nom, p_email);

        COMMIT;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Client ajoute (version 1)');
    EXCEPTION
        WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'ID client deja existant
                ');
        WHEN OTHERS THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'Erreur ajout client: '
                || SQLERRM);
```

```
    END ajouter_client;

    PROCEDURE ajouter_client(
        p_client_rec IN clients%ROWTYPE
    ) IS
    BEGIN
        INSERT INTO clients VALUES p_client_rec;

        COMMIT;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Client ajoute (version 2)');
    EXCEPTION
        WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'ID client deja existant');
        WHEN OTHERS THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003, 'Erreur ajout client (record): ' || SQLERRM);
    END ajouter_client;
END gestion_clients;
/
```

```
SQL> @C:\Users\azzouni\OneDrive\Desktop\BDA\TP4\exercice3.sql

Procedure PL/SQL terminee avec succes.

Package cree.

Corps de package cree.
Pas d'erreur.
SQL>
```